Nombre: Deury Dayron De La Cruz Ubiera

Matricula: 2023-2022

Materia: Programación **II**

Fecha: 25/03/2026

Tema: SRS

Profesor: Francis Ramírez

Indice:

Introducción....5
Propósito....5
Alcance....5
Descripción General del Sistema....6
Perspectiva del Producto....6
Funciones Principales del Sistema....6
Características de los Usuarios....6
Restricciones Generales....7
Suposiciones y Dependencias....7
Requisitos Funcionales....8
Gestión de Autenticación y Acceso....8
Inicio de Sesión....8
Cierre de Sesión....8
Control de Acceso por Rol....8
Gestión de Usuarios....8
Registro de Usuario....8
Consulta de Usuarios....8
Actualización de Perfil....8
Desactivación de Usuario....9
Gestión de Categorías....9
Registro de Categoría....9
Actualización y Desactivación de Categoría....9
Gestión de Recursos Bibliográficos....9
Registro de Libro....9
Registro de Revista....9
Actualización de Recurso....9
Consulta de Recursos....10
Gestión de Préstamos....10
Creación de Préstamo....10
Consulta de Préstamos....10
Procesamiento de Devolución....10
Marcado de Préstamos Vencidos....10
Gestión de Penalizaciones....11
Creación Manual de Penalización....11
Consulta de Penalizaciones....11
Finalización de Penalización....11
Gestión de Auditoría....11
Registro Automático de Auditoría....11
Consulta de Auditoría....11
Requisitos No Funcionales....12
Rendimiento....12
Seguridad....12
Disponibilidad....12
Usabilidad....12
Confiabilidad....13
Mantenibilidad....13
Casos de Uso....14
Iniciar Sesión....14
Registrar Préstamo....14
Procesar Devolución....14
Consultar Catálogo de Recursos....15

Consultar Auditoría.....15
Restricciones del Sistema.....16
Restricciones de Negocio.....16
Restricciones de Datos.....16
Restricciones de Interfaz.....16

Introducción

Propósito

El propósito de este documento es especificar de manera formal y completa los requisitos del Sistema de Gestión de Biblioteca, conocido como SIGEBI. Este sistema surge de la necesidad de digitalizar y automatizar los procesos manuales de administración de una biblioteca, los cuales actualmente generan demoras, errores en el registro de préstamos y dificultad para controlar el inventario de recursos bibliográficos.

Este documento está dirigido a los desarrolladores del sistema, al equipo de pruebas, a los usuarios finales y a los responsables de la toma de decisiones del proyecto. Describe qué debe hacer el sistema y bajo qué condiciones debe operar, sin definir arquitectura, tecnologías ni herramientas específicas de implementación.

Alcance

SIGEBI es un sistema de información diseñado para gestionar de manera integral los procesos de una biblioteca. El sistema permitirá administrar el catálogo de recursos bibliográficos, controlar los préstamos y devoluciones, gestionar usuarios con diferentes perfiles de acceso, aplicar penalizaciones por incumplimientos y llevar un registro de auditoría de todas las operaciones.

El sistema contará con dos interfaces de acceso diferenciadas: una para el personal administrativo de la biblioteca (Administrador y Bibliotecario) y otra para los usuarios finales de la institución (Estudiantes y Profesores).

SIGEBI no incluye en su alcance la gestión financiera de la institución, la administración de recursos humanos del personal ni la gestión de compras de nuevos materiales.

Descripción General del Sistema

Perspectiva del Producto

SIGEBI es un sistema de información independiente que digitaliza los procesos bibliotecarios de una institución educativa. El sistema reemplaza los procesos manuales de registro de préstamos, control de inventario y seguimiento de usuarios, centralizando toda la información en una base de datos unificada.

El sistema operará con dos interfaces de acceso. La primera está destinada al personal administrativo y permite la gestión completa de todos los módulos del sistema. La segunda está orientada a los usuarios finales de la institución y les permite consultar el catálogo, solicitar préstamos y gestionar sus devoluciones.

Funciones Principales del Sistema

Las funciones principales que el sistema debe realizar son las siguientes:

Gestión de catálogo de recursos bibliográficos, diferenciando entre Libros y Revistas.
Control de inventario con seguimiento de stock disponible por recurso.
Gestión completa del ciclo de vida de préstamos: creación, seguimiento y devolución.
Cálculo automático de multas por retraso en devoluciones.

Generación automática de penalizaciones y bloqueo de usuarios con sanciones activas.
Administración de usuarios con diferentes perfiles de acceso y permisos.
Registro automático de auditoría para todas las operaciones del sistema.
Clasificación de recursos por categorías bibliográficas.

Características de los Usuarios

Administrador: Es el responsable máximo del sistema. Tiene acceso completo a todas las funciones, incluyendo la consulta de registros de auditoría. Gestiona usuarios, roles y configuraciones del sistema. Se espera que tenga conocimientos básicos de informática.

Bibliotecario: Es el personal operativo de la biblioteca. Gestiona el catálogo de recursos, registra préstamos, procesa devoluciones y administra penalizaciones. Se espera que tenga conocimientos básicos de informática y del reglamento de préstamos de la institución.

Estudiante: Es el usuario final de la institución. Puede consultar el catálogo de recursos disponibles, solicitar préstamos y gestionar sus devoluciones. Solo tiene acceso a sus propios datos y préstamos.

Profesor: Tiene las mismas capacidades que el Estudiante. Puede consultar el catálogo, solicitar préstamos y gestionar sus devoluciones.

Restricciones Generales

El sistema debe controlar el acceso mediante autenticación con credenciales únicas por usuario.

Cada usuario tendrá permisos diferenciados según su rol en el sistema.
Un usuario con penalización activa no podrá realizar nuevos préstamos.
El stock de un recurso no puede ser negativo en ningún momento.

La multa por retraso es de RD$50.00 por día de demora en la devolución.
El sistema debe registrar automáticamente todas las operaciones en el historial de auditoría.

Suposiciones y Dependencias

Se asume que la institución cuenta con acceso a internet o red local para el uso del sistema. Se asume que todos los usuarios cuentan con un dispositivo con navegador web. Se asume que los recursos bibliográficos ya están catalogados previo a la implementación del sistema. El sistema depende de que los usuarios mantengan actualizados sus datos de contacto.

Requisitos Funcionales

Gestión de Autenticación y Acceso

Inicio de Sesión

El sistema debe permitir a los usuarios autenticarse mediante su correo electrónico y contraseña. Si las credenciales son incorrectas, el sistema debe mostrar un mensaje de error sin especificar cuál de los datos es incorrecto. Si el usuario está inactivo, el sistema debe impedir el acceso e informar al usuario.

Cierre de Sesión

El sistema debe permitir a los usuarios cerrar su sesión en cualquier momento. Al cerrar sesión, el sistema debe invalidar el acceso del usuario hasta que vuelva a autenticarse.

Control de Acceso por Rol

El sistema debe restringir el acceso a las funciones según el rol del usuario autenticado. El Administrador tiene acceso a todas las funciones. El Bibliotecario tiene acceso a gestión de recursos, préstamos y penalizaciones, pero no a auditorías. Los Estudiantes y Profesores solo tienen acceso a consulta de recursos y gestión de sus propios préstamos.

Gestión de Usuarios

Registro de Usuario

El sistema debe permitir al Administrador registrar nuevos usuarios. Para crear un usuario se debe indicar: nombre completo, apellido, correo electrónico, contraseña, rol asignado, teléfono (opcional) y dirección (opcional). El correo electrónico debe ser único en el sistema. El sistema debe validar que el formato del correo electrónico sea válido.

Consulta de Usuarios

El sistema debe permitir al Administrador consultar el listado completo de usuarios registrados y ver el detalle individual de cada usuario.

Actualización de Perfil

El sistema debe permitir a los usuarios actualizar su número de teléfono y dirección. El Administrador puede actualizar los datos de cualquier usuario.

Desactivación de Usuario

El sistema debe permitir al Administrador desactivar usuarios. Un usuario desactivado no podrá iniciar sesión. El sistema debe impedir desactivar un usuario que tenga préstamos activos.

Gestión de Categorías

Registro de Categoría

El sistema debe permitir al Bibliotecario y al Administrador crear categorías para clasificar los recursos bibliográficos. Cada categoría debe tener un nombre único y una descripción opcional.

Actualización y Desactivación de Categoría

El sistema debe permitir actualizar el nombre y descripción de una categoría, y desactivarla cuando ya no esté en uso. No se puede desactivar una categoría que tenga recursos activos asociados.

Gestión de Recursos Bibliográficos

Registro de Libro

El sistema debe permitir al Bibliotecario registrar libros en el catálogo. Para registrar un libro se debe indicar: código único, título, autor, categoría, stock inicial, ISBN (opcional), editorial (opcional) y número de páginas (opcional). El código debe ser único en el sistema.

Registro de Revista

El sistema debe permitir al Bibliotecario registrar revistas en el catálogo. Para registrar una revista se debe indicar: código único, título, autor o entidad responsable, categoría, stock inicial, número de edición (opcional) y periodicidad (opcional).

Actualización de Recurso

El sistema debe permitir al Bibliotecario actualizar el título, autor, categoría e ISBN de un recurso registrado.

Consulta de Recursos

El sistema debe permitir a todos los usuarios consultar el catálogo completo de recursos y filtrar por recursos disponibles. Cada recurso debe mostrar su tipo (Libro o Revista), stock disponible, categoría y datos principales.

Gestión de Préstamos

Creación de Préstamo

El sistema debe permitir crear un préstamo indicando el usuario, la fecha límite de devolución y la lista de recursos con sus cantidades. La fecha límite debe ser posterior a la fecha actual. Antes de crear el préstamo, el sistema debe verificar que el usuario no tenga penalizaciones activas. El sistema debe verificar que haya suficiente stock de cada recurso solicitado. Al confirmar el préstamo, el sistema debe reducir automáticamente el stock de cada recurso incluido.

Consulta de Préstamos

El Administrador y el Bibliotecario pueden consultar todos los préstamos del sistema. Los Estudiantes y Profesores solo pueden consultar sus propios préstamos. Se debe poder consultar el detalle de cada préstamo, incluyendo los recursos incluidos, fechas y estado actual.

Procesamiento de Devolución

El sistema debe permitir al Bibliotecario registrar la devolución de un préstamo. Al procesar la devolución, el sistema debe calcular automáticamente si hubo retraso comparando la fecha de devolución con la fecha límite. Si hubo retraso, el sistema debe calcular la multa a razón de $50 pesos por día de retraso si hay multa, el sistema debe crear automáticamente una penalización para el usuario. El sistema debe restaurar el stock de todos los recursos devueltos. El préstamo debe quedar marcado como devuelto.

Marcado de Préstamos Vencidos

El sistema debe ser capaz de identificar y marcar como vencidos todos los préstamos activos cuya fecha límite haya expirado. Esta operación puede ejecutarse manualmente por el Administrador o de forma automática por el sistema.

Gestión de Penalizaciones

Creación Manual de Penalización

El sistema debe permitir al Bibliotecario crear penalizaciones manualmente para un usuario, indicando el motivo y el monto. Esto aplica para casos especiales no relacionados con retrasos en devoluciones.

Consulta de Penalizaciones

El Administrador y el Bibliotecario pueden consultar todas las penalizaciones del sistema. También se puede filtrar por usuario para ver sus penalizaciones activas e historial.

Finalización de Penalización

El sistema debe permitir al Bibliotecario finalizar una penalización activa, indicando que el usuario ha cumplido con la sanción. Una vez finalizada, el usuario podrá realizar nuevos préstamos si no tiene otras penalizaciones activas.

Gestión de Auditoría

Registro Automático de Auditoría

El sistema debe registrar automáticamente un evento de auditoría cada vez que ocurra una acción relevante. Las acciones que deben registrarse incluyen: inicio de sesión, creación de usuario, creación de préstamo, procesamiento de devolución y creación de penalización. Cada registro debe incluir el usuario que realizó la acción, la descripción de la acción y la fecha y hora exacta.

Consulta de Auditoría

El sistema debe permitir al Administrador consultar el historial completo de auditoría. Se debe poder filtrar por usuario específico y por rango de fechas.

Requisitos No Funcionales

Rendimiento

El sistema debe responder a las solicitudes de consulta en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.

El sistema debe ser capaz de atender al menos 50 usuarios simultáneos sin degradación notable en el rendimiento.

Las operaciones de creación y actualización de datos deben completarse en un tiempo máximo de 5 segundos.

Seguridad

Las contraseñas de los usuarios deben almacenarse de forma cifrada. En ningún momento deben guardarse en texto plano.

El sistema debe requerir autenticación para acceder a cualquier funcionalidad. No debe existir acceso anónimo a datos del sistema.

La sesión de un usuario debe expirar automáticamente tras un período de inactividad definido.

El sistema debe garantizar que un usuario solo pueda acceder a los datos y funciones correspondientes a su rol.

Todos los datos transmitidos entre el cliente y el servidor deben estar cifrados.

Disponibilidad

El sistema debe estar disponible para su uso las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El tiempo de inactividad no programada no debe superar 4 horas al mes.

En caso de fallo del sistema, los datos no deben perderse ni corromperse.

Usabilidad

La interfaz del sistema debe ser intuitiva y no requerir capacitación especializada para usuarios con conocimientos básicos de informática.

Los mensajes de error deben ser claros y orientar al usuario sobre cómo resolver el problema.

El sistema debe ser accesible desde navegadores web modernos sin necesidad de instalar software adicional.

Confiabilidad

El sistema debe garantizar la integridad de los datos. No debe ser posible que el stock de un recurso quede en estado negativo.

El sistema debe validar todos los datos de entrada antes de procesarlos y rechazar datos inválidos con mensajes descriptivos.

Las operaciones de préstamo y devolución deben ser atómicas: si alguna parte falla, el sistema debe revertir todos los cambios realizados.

Mantenibilidad

El sistema debe estar estructurado de forma modular para facilitar la adición de nuevas funciones sin afectar las existentes.

El sistema debe incluir un mecanismo de registro de errores que facilite el diagnóstico de fallos.

Casos de Uso

Iniciar Sesión

Actor Principal: Todos los usuarios.

Precondición: El usuario debe estar registrado y activo en el sistema.

Flujo Principal: El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña. El sistema verifica que las credenciales sean correctas. El sistema verifica que el usuario esté activo el sistema concede acceso y muestra las opciones correspondientes al rol del usuario

Flujo Alternativo A: Si las credenciales son incorrectas, el sistema muestra un mensaje de error genérico.

Flujo Alternativo B: Si el usuario está inactivo, el sistema informa que la cuenta no está habilitada.

Postcondición: El usuario accede al sistema con los permisos de su rol.

Registrar Préstamo

Actor Principal: Bibliotecario, Estudiante, Profesor.

Precondición: El usuario debe estar autenticado. El usuario solicitante no debe tener penalizaciones activas.

Flujo Principal: El actor selecciona los recursos que desea solicitar en préstamo con sus cantidades. El actor indica la fecha límite de devolución. El sistema verifica que el usuario no tenga penalizaciones activas.

El sistema verifica que haya stock suficiente de cada recurso solicitado. El sistema registra el préstamo, reduce el stock de cada recurso y registra el evento en auditoría.

Flujo Alternativo A: Si el usuario tiene penalización activa, el sistema rechaza la solicitud e informa al actor.

Flujo Alternativo B: Si algún recurso no tiene stock suficiente, el sistema informa al actor y no procesa el préstamo.

Flujo Alternativo C: Si la fecha límite es igual o anterior a la fecha actual, el sistema rechaza la operación.

Postcondición: El préstamo queda registrado con estado Activo y el stock de los recursos queda reducido.

Procesar Devolución

Actor Principal: Bibliotecario.

Precondición: El préstamo debe existir y estar en estado Activo o Vencido.

Flujo Principal: El Bibliotecario selecciona el préstamo a devolver. El sistema calcula si hubo retraso comparando la fecha actual con la fecha límite del préstamo. Si hay retraso, el sistema calcula la multa a RD$50.00 por día de retraso y crea automáticamente una penalización para el usuario. El sistema restaura el stock de todos los recursos incluidos en el préstamo. El sistema marca el préstamo como Devuelto y registra el evento en auditoría.

Flujo Alternativo: Si la devolución ocurre antes o en la fecha límite, el sistema procesa la devolución sin generar penalización.

Postcondición: El préstamo queda marcado como Devuelto, el stock es restaurado y si hubo retraso existe una nueva penalización activa para el usuario.

Consultar Catálogo de Recursos

Actor Principal: Todos los usuarios.

Precondición: El usuario debe estar autenticado.

Flujo Principal: El usuario accede al catálogo de recursos. El sistema muestra la lista de todos los recursos registrados con su información principal, tipo, stock y disponibilidad. El usuario puede filtrar para ver solo los recursos con stock disponible.

Postcondición: El usuario visualiza la información del catálogo según los filtros aplicados.

Consultar Auditoría

Actor Principal: Administrador.

Precondición: El Administrador debe estar autenticado.

Flujo Principal: El Administrador accede al módulo de auditoría.

El sistema muestra el historial completo de eventos registrados. El Administrador puede filtrar por usuario o por rango de fechas.

Postcondición: El Administrador visualiza el historial de auditoría con los filtros aplicados.

Restricciones del Sistema

Restricciones de Negocio

La multa por retraso en devolución es fija en RD$50.00 por día de demora.

Un usuario solo puede tener penalizaciones que le impidan hacer préstamos mientras alguna esté activa.

El stock de un recurso no puede ser negativo en ninguna circunstancia.
Un préstamo debe tener al menos un recurso asociado.

La fecha límite de devolución debe ser posterior a la fecha de creación del préstamo.
Solo el Administrador puede ver el historial de auditoría.

Restricciones de Datos

El correo electrónico de cada usuario debe ser único en el sistema.

El código de cada recurso bibliográfico debe ser único en el sistema.

Cada usuario debe tener un único rol asignado.

No se puede eliminar un rol que tenga usuarios activos asociados.

No se puede eliminar una categoría que tenga recursos activos asociados.

Restricciones de Interfaz

El sistema debe estar disponible a través de una interfaz web accesible desde navegadores modernos.

El personal administrativo accede por una interfaz exclusiva para gestión interna
Los usuarios finales Estudiantes y Profesores acceden por una interfaz pública diferente osea el de desktop.